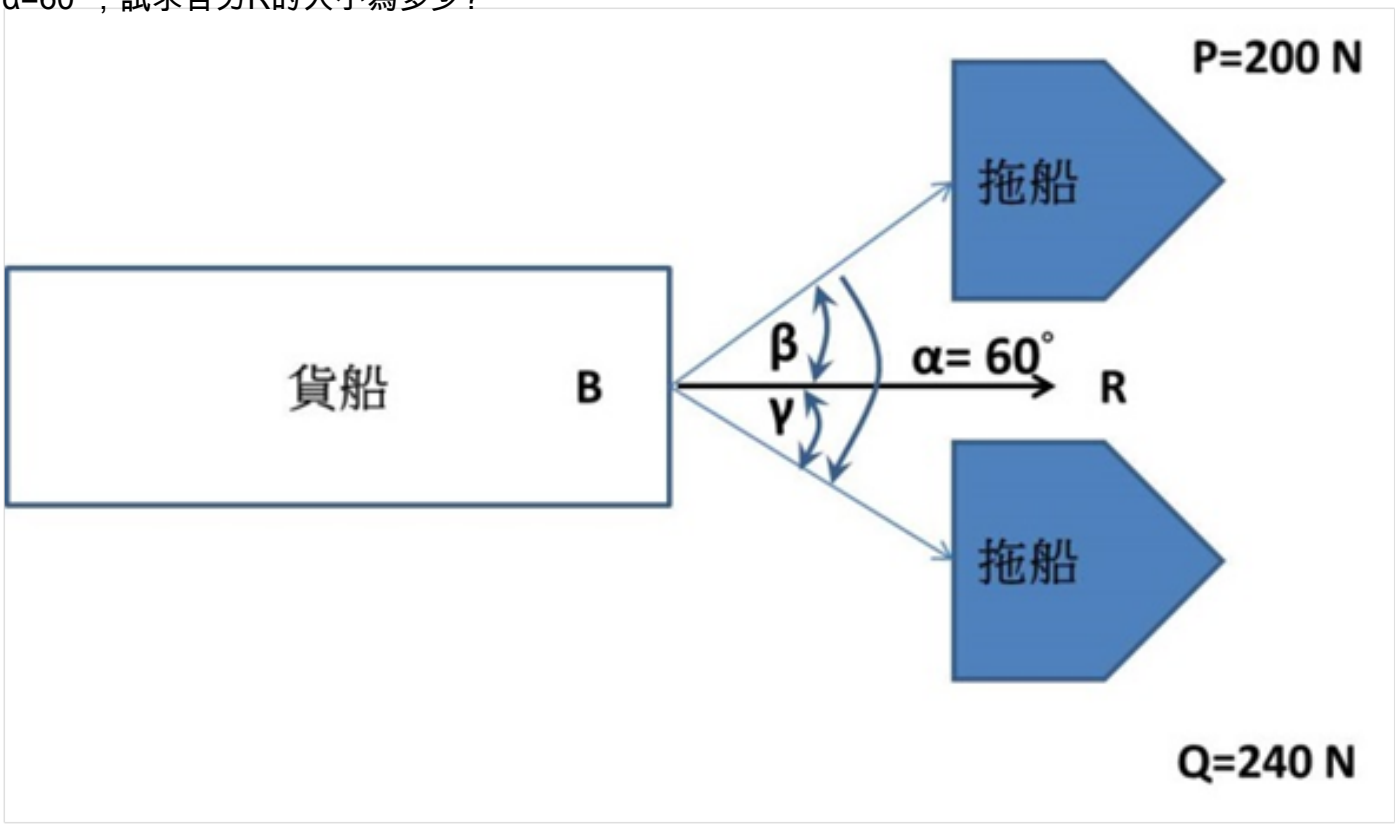
109年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

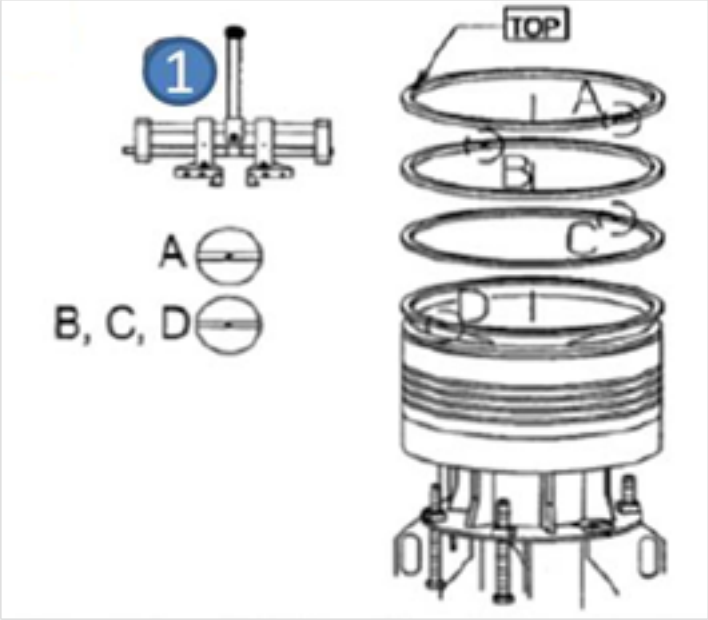
(C) 1. 柴油機汽缸蓋螺栓之鎖緊力，使汽缸蓋受到下列何者應力？
A. 熱應力
B. 拉應力
C. 壓應力
D. 敲擊應力

(B) 2. 一艘貨船由兩艘拖船所拉如下圖，若兩艘拖船拉力分別為P=200 N，Q=240 N，且夾角α=60°，試求合力R的大小為多少?



A. 255 N
B. 382 N
C. 393 N
D. 286 N

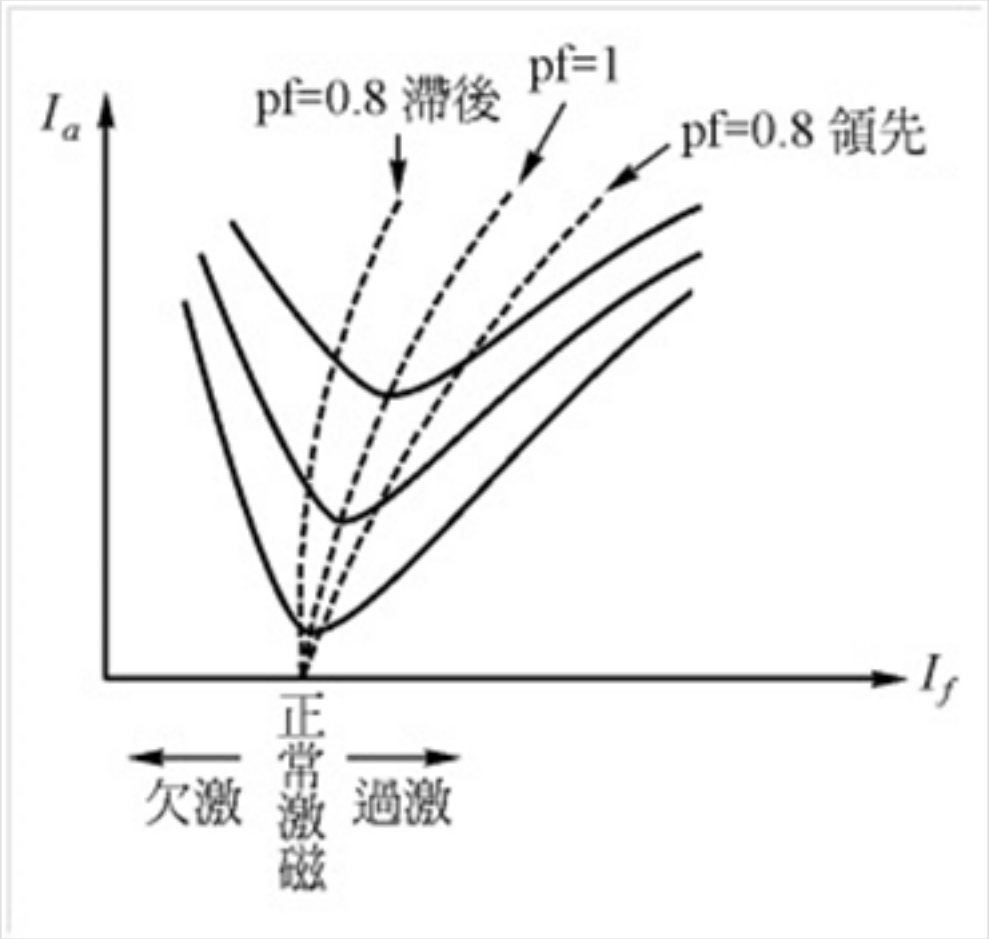
(C) 3. 以低速大型柴油主機保養為例，如下圖中①所示，其工作敘述為何者？



A. 吊出活塞並置於專用架上
B. 拆下活塞環之前，量測其缺口之間隙
C. 以專用工具拆下活塞環
D. 量測活塞環輻向厚度，紀錄之，並與新的活塞環比較

(D) 4. 泵保養工作中，下列何者不是對中（Alignment）之工具？
A. 針盤量規（Dial Gauge）
B. 直尺
C. 厚薄規
D. 萬用電表

(B) 5. 觀察下圖，下列有關同步電動機之V型曲線敘述，何者正確？



A. 負載大者V型曲線愈低，負載小者V型曲線愈高
B. 負載大者V型曲線愈高，負載小者V型曲線愈低
C. V型曲線高低與負載大小無關
D. V型曲線高低與電樞電流無關

(A) 6. 若艉軸管的位置穿過艉尖艙時，當艉軸管於塢修工程裝復後，應會同驗船師實施何種檢驗?
A. 水密試驗
B. 超音波檢驗
C. 磁粉探傷檢驗
D. 滲透探傷

(D) 7. 船舶航行中，艉軸軸承呈現過熱現象，下列因素何者無須考慮？
A. 船舶俯仰差（Trim）改變，導致彎曲力矩異常。
B. 軸承潤滑油不足，導致金屬與金屬接觸。
C. 滑油變質或冷卻不足
D. 主機各缸出力不均，推力軸承受力異常。

(B) 8. 消防泵的效能，在貨船上依規定，兩個消防栓之出水壓力至少保持在多少才符合規定？
A. 40 psi
B. 50 psi
C. 60 psi
D. 70 psi

(A) 9. 當發現柴油機氣缸或活塞冷卻水壓力表指針波動或膨脹水櫃水位上下波動時，其可能原因為何？
A. 缸套龜裂
B. 排氣閥開關定時錯誤
C. 燃油溫過高

D. 滑油溫過高

(C) 10. 輪機維護保養，下列敘述何者錯誤？
A. 巡班時應檢視儀表數值是否正確
B. 機器的保養與維護含隨機與定期
C. 主機發生故障時先找問題再減車
D. 部件的檢修與更換需按說明書規定

(D) 11. 下列何者不是冷媒系統的安全探漏方法？
A. 電子探漏法
B. 檢漏燈探漏法
C. 肥皂泡沫法
D. 用手接觸探漏法

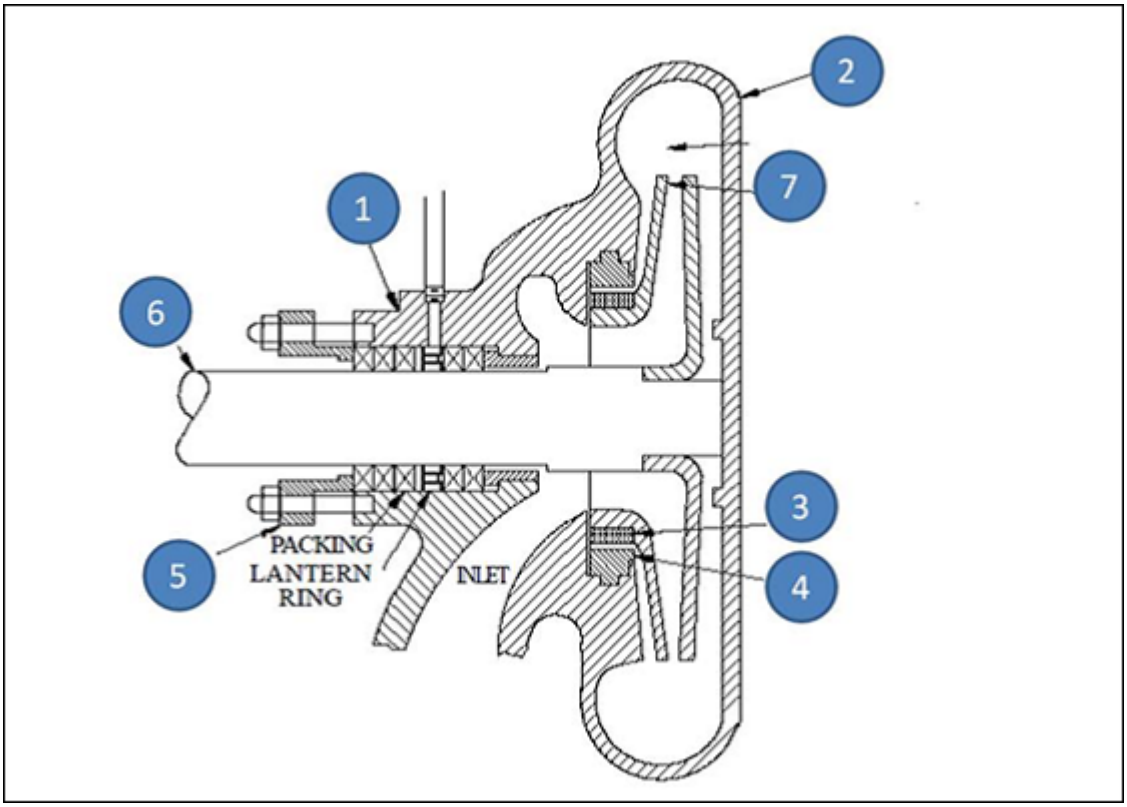
(C) 12. 工程用壓力表的絕對壓力即為?
A. 工程氣壓[1 at]的壓力減去表壓力
B. 表壓力減去工程氣壓[1 at]的壓力
C. 表壓力加上工程氣壓[1 at]的壓力
D. 所顯示的表壓力

(D) 13. 鍋爐實施底部吹放時，下列措施何者不適當?
A. 在投藥後經一段期間後實施
B. 宜在停止點火或較低負載時施行
C. 排放時間宜短並參考檢驗值
D. 施放時間宜與表面吹放時間相若

(C) 14. 吊缸檢修時，發現活塞、汽缸套或汽缸蓋工作表面有銹痕，表示下列何種狀況發生？
A. 示功閥未完全密封
B. 活塞環呈橢圓，未能完全刮下滑油
C. 燃燒室組成零件有穿透性裂紋
D. 進、排氣閥未能完全開啟

(C) 15. 緊急發電機爆發壓力正常及排氣溫度較高時，其可能的原因為何?
A. 噴油量過少
B. 冷卻水溫度過高
C. 進氣溫度過高
D. 滑油溫度過高

(C) 16. 離心式泵之泵殼的磨耗環(pump casing wearing ring)為下列何者編號？



A. ①
B. ③
C. ④
D. ⑥

(A) 17. 往復式泵浦中，下列何者不是馬達過負荷的原因？
A. 吸入閥關閉
B. 活塞桿填料函（Gland）過緊
C. 軸承磨損
D. 驅動齒輪磨損

(D) 18. 控制式過熱器(Controlled Super Heater)控制過熱溫度的方式，下列敘述何者錯誤？
A. 利用火力增減
B. 控制爐膛內燃氣流向閘門開閉
C. 控制過熱蒸汽與飽和蒸汽的混合量
D. 過熱器內噴水裝置

(A) 19. 船用鍋爐吹灰順序為何？
A. 由下至上爐膛開始後為煙囪
B. 由上而下煙囪開始後為爐膛
C. 自水鼓汽鼓外側，依順序由外向內吹灰
D. 以鼓風機最大風壓吹灰

(A) 20. 由船艉向船艏看，所面向的螺槳的槳面，稱之為下列何者？
A. 推力葉面(Pressure side)
B. 葉背面(Suction side)
C. 前葉(Fore face)
D. 後葉(After face)

(D) 21. 根據國際標準組織(ISO)標準，測定船用殘餾燃油的動力黏度，其標準參考溫度為下列何者？
A. 15℃

B. 38℃
C. 40℃
D. 50℃

(B) 22. 實際上船上能接受的最大黏度取決於加熱設備，現今絕大多數船舶引擎使用380cSt燃油，通常其表示方式為下列何者？
A. TFO 380
B. IFO 380
C. HFO 380
D. MDO 380

(A) 23. 緊急發電機發生爆震的原因為何？
A. 噴油量過多
B. 進排氣閥故障
C. 高壓油泵故障
D. 啟動馬達故障

(B) 24. 柴油機高壓油泵中，下列何者屬於精密之偶件？
A. 彈簧/彈簧座
B. 柱塞/套筒
C. 螺帽/螺栓
D. O形環/環槽

(A) 25. 因溫度差異而越過系統邊界被傳送的能量稱為下列何者？
A. 熱能
B. 分子能
C. 壓力能
D. 輻射能

(B) 26. 若某鋼材經淬火後，造成強度大、硬度高，但是很脆而不實用，則可將此鋼材加熱到適當的溫度，除去內部的應力並調節硬度到適當的強韌性，此種處理過程稱之為：
A. 溫火
B. 回火
C. 退火
D. 正常化

(B) 27. 船舶柴油機的氣缸套冷卻水出口溫度過低時，將導致下列何影響？
A. 燃燒不良
B. 氣缸套腐蝕
C. 油膜氧化
D. 氣缸套龜裂

(B) 28. 柴油機燃燒過程中，燃油發火燃燒到氣缸內出現最高爆發壓力的時期是：
A. 點火延遲時期
B. 爆發燃燒時期
C. 控制燃燒時期
D. 後燃時期

(B) 29. 將正動作PID控制器之比例帶（Proportional band）調大，系統的反應將如何？
A. 反應速度增快
B. 反應速度變慢
C. 穩態誤差增大
D. 超越量（Overshoot）變小

(B) 30. 柴油機燃油霧化器中的針閥與針閥體為了密封和快速切斷燃油，偶件錐面配合面上狹窄的環形密封帶（稱為閥線或氣密圈）的寬度（h），應為多少mm最佳？
A. 0.1～0.2
B. 0.3～0.5
C. 0.6～0.8
D. 0.9～1.0

(B) 31. 進行維修而必須更換海水管路系統中的密合墊(gasket)時，以下何種材料最合適？
A. 石綿
B. 橡膠
C. 皮革
D. 含石墨石綿

(A) 32. 螺紋分厘卡是測量螺紋的：
A. 節徑
B. 節距
C. 根徑
D. 外徑

(C) 33. 下列之敘述何者錯誤？
A. 鐵梨木軸承上半圈是橫紋，下半圈是立紋
B. 目前船上常用的推力軸承，為米契爾式推力軸承
C. 船規要求螺槳軸與艉軸的檢驗期限，一般單槳船為1～2年，雙槳船為3～4年
D. 螺槳導流套的作用，是提高推進效率

(A) 34. 有一平底鋁合金水壺，底厚1 mm，導熱係數$200\ \mathrm{W/(m^{\circ}C)}$，內裝20℃的冷水，置於電爐上。如測得壺底內壁的溫度為64℃，壺底內壁對於冷水的對流傳熱係數為$200\ \mathrm{W/(m^{2\circ}C)}$，則壺底外壁的溫度為多少℃？
A. 64.044℃
B. 68.088℃
C. 84.044℃
D. 88.088℃

(A) 35. 在柴油主機系統中，下列何處發生火災，極可能會殃及節熱器或過熱器？
A. 排氣總管
B. 活塞下部空間
C. 掃氣總管
D. 曲軸室

(D) 36. 關於電機之絕緣電阻檢驗，下列敘述何者錯誤？
A. 絕緣電阻之定期檢驗，以每季為之
B. 如果懷疑電機受到濕氣、海水、油料、灰塵等浸蝕，應即作臨時檢驗
C. 電機曾出現過載或電機大修後，均需檢查其絕緣狀況
D. 絕緣狀況可以透過船用接地偵查系統測試

(D) 37. 如果交流同步發電機的磁場剩磁消失，則發電機起動後之反應為何？
A. 發電機電壓建立的速度很緩慢
B. 發電機電壓不足，頻率亦不足
C. 發電機的電壓正常但頻率不足
D. 發電機的電壓建立不起來

(D) 38. 運轉中的離心式泵，若其排出閥一直關閉，經過一段時間後，會出現以下何種現象？
A. 馬達過負荷裝置作動，停止馬達
B. 泵的釋壓閥開啟
C. 馬達過熱
D. 泵體過熱

(D) 39. 下述何者是鍋爐底部排放閥的用途？
A. 用以移除水面的油漬
B. 用以移除水面的雜質
C. 用以移除水面的懸浮雜質
D. 用於排出沈澱物

(B) 40. 同一平面以不同之角度切一直立圓錐所得之曲線，不可能為下列何者？
A. 正圓
B. 擺線
C. 拋物線
D. 雙曲線